



Projektmanagement



Projektplanung

- Netzplantechnik
- Vorgangsknoten
- Phasen der Netzplantechnik

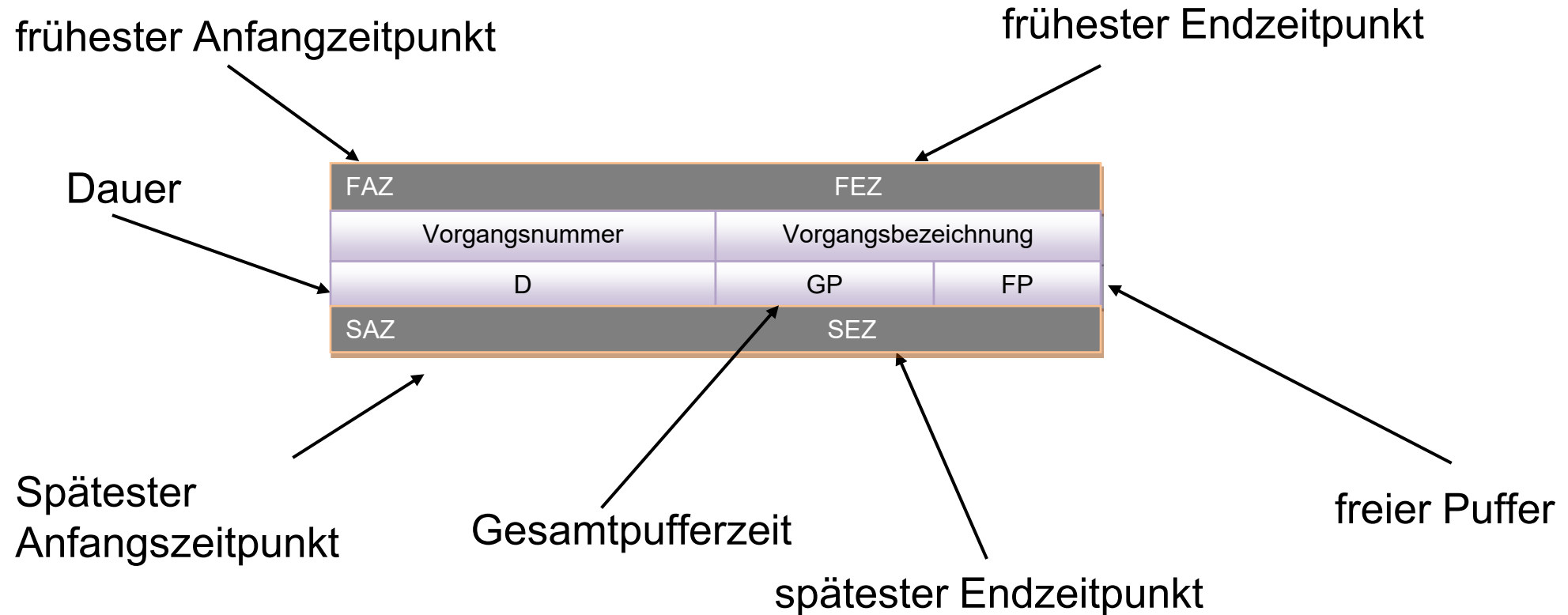
Netzplantechnik

Es können auch komplexe Projekte mit einer umfangreichen Anzahl von Arbeitspaketen

- geplant
- gesteuert
- und überwacht werden

Jedes Arbeitspaket (Vorgang) wird als Vorgangsknoten dargestellt

Vorgangsknoten



Vorgangsknoten – andere Darstellung

FAZ = frühester Anfangszeitpunkt

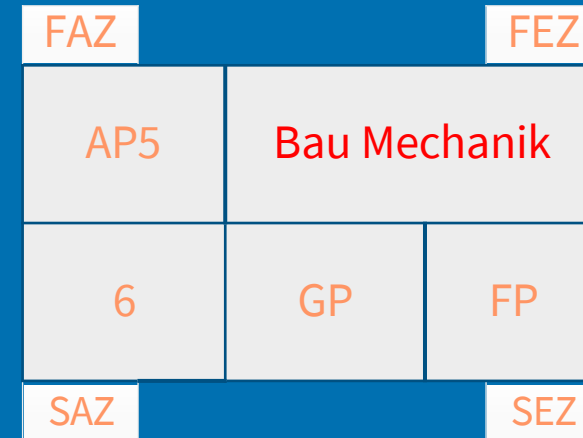
FEZ = frühester Endzeitpunkt

SAZ = spätester Anfangszeitpunkt

SEZ = spätester Endzeitpunkt

GP = Gesamtpuffer

FP = freier Puffer



Phasen der Netzplantechnik

1. Strukturanalyse

Alle Arbeitspakete werden in ihrer logischen Abhängigkeit grafisch dargestellt

2. Vorwärtsrechnung

Bei gegebenen Projektanfangstermine werden die Anfangs- und Endtermine entsprechend der Dauer der Arbeitspakete eingetragen. Ermittlung der Gesamtdauer

Phasen der Netzplantechnik

3. Rückwärtsrechnung

Ermittlung, wann spätestens mit den Arbeitspaketen begonnen werden muss, ohne den frühesten Endtermin zu gefährden.

4. Ermittlung der Zeitreserven und des kritischen Weges

Ermittlung von Puffer, besonders kritischer Arbeitspakete (ohne zeitliche Reserven)

Phasen der Netzplantechnik

Strukturanalyse

1. Abhängigkeiten werden durch Pfeile dargestellt Pfeilrichtung: von links nach rechts und vorzugsweise von oben nach unten
2. Ein Vorgang kann mehrere Vorgänger und/oder Nachfolger haben
3. Ein Netzplan darf KEINE Schleifen enthalten
4. Vom Projektanfang (Startknoten) bis zum Projektende (Zielknoten) muss ein ununterbrochener Ablauf gegeben sein

Phasen der Netzplantechnik

Vorwärtsrechnung

5. Der Startvorgang beginnt mit einem FAZ von 0.
6. $FEZ = FAZ + \text{Dauer}$
7. FEZ eines Vorgangs ist FAZ **ALLER** unmittelbarer nachfolgenden Vorgänge
8. Münden mehrere Vorgänge in einem Knoten, ist dessen FAZ der größte FEZ **ALLER** Vorgänger

Phasen der Netzplantechnik

Rückwärtsrechnung

- 9. FEZ des Zielknotens ist SEZ des Projekts
- 10. $SAZ = SEZ - \text{Dauer}$
- 11. SAZ eines Vorgangs ist SEZ **ALLER** unmittelbar vorausgehenden Vorgänge
- 12. Haben mehrere Vorgänge einen gemeinsamen Vorgänger, so ist dessen SEZ der früheste (kleinste) SAZ aller Nachfolger

ZUR KONTROLLE: Der SAZ des Startknotens muss den Wert 0 aufweisen

Phasen der Netzplantechnik

Zeitreserven und kritischer Pfad

- 13. GP (Gesamtpuffer) = $SAZ - FAZ$ oder $GP = SEZ - FEZ$
- 14. $FP(\text{des Vorgangs } A) = FAZ(\text{des Nachfolgers } B) - FEZ(\text{des Vorgangs } A)$
- 15. Vorgänge ohne Zeitreserven sind kritische Vorgänge (kritischer Pfad)
- 16. Der kritische Weg (Pfad) ist die Kette aller kritischen Vorgänge

Gesamt- und Freier Puffer

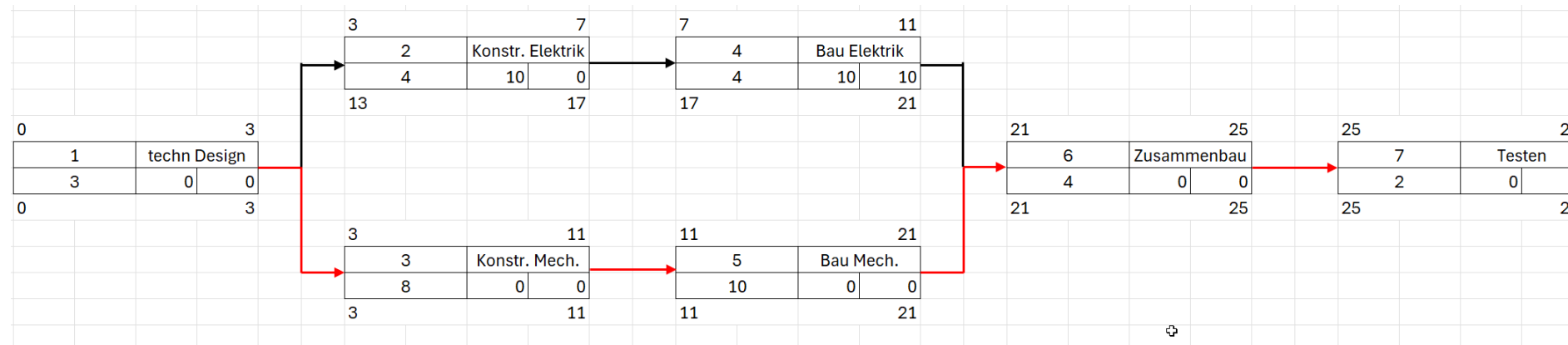
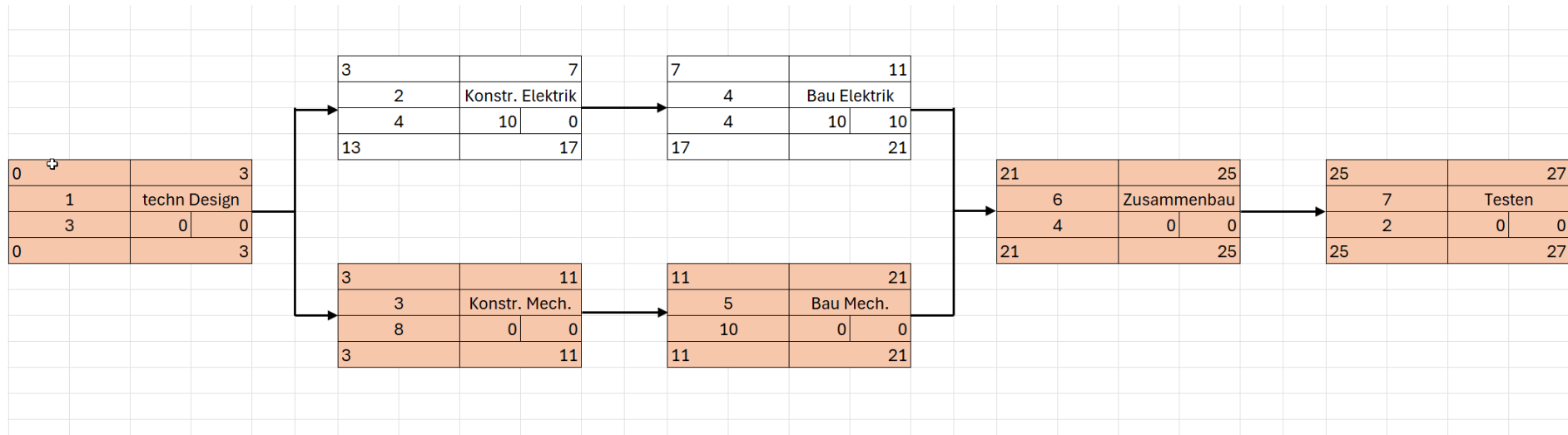
Gesamtpuffer

Zeitraum, um den eine Aktivität maximal verschoben werden kann, ohne die spätesten Termine seiner Nachfolger zu verschieben

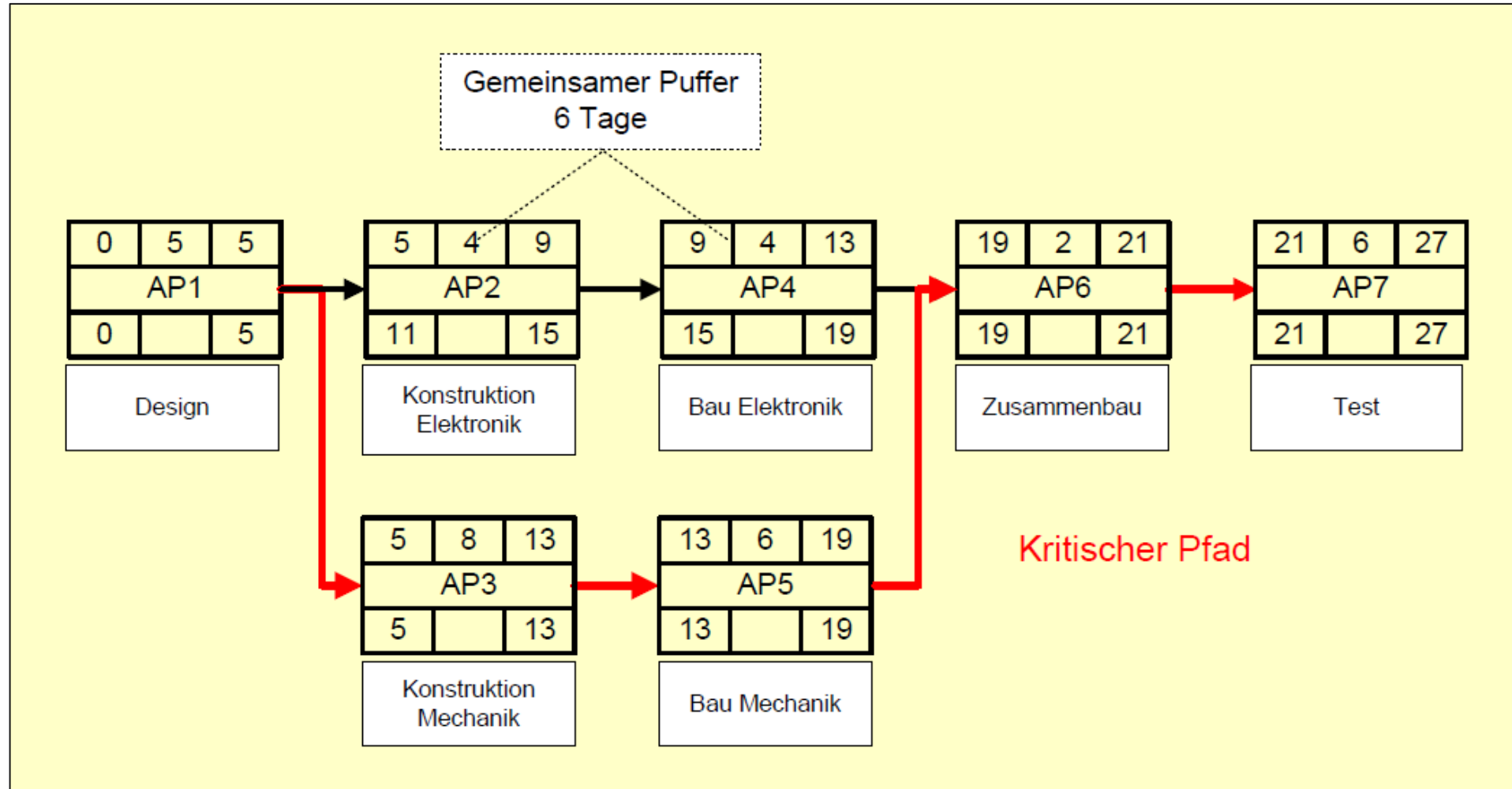
Freier Puffer

Zeitraum, um den eine Aktivität maximal verschoben werden kann, ohne die frühesten Termine seiner Nachfolger zu verschieben

Netzplan – unterschiedliche Darstellungen



Netzplan – unterschiedliche Darstellungen



Regeln Gesamt- und Freier Puffer

- Entweder sind GP und FP identisch oder der GP ist größer als der FP.
- Der FP kann niemals größer sein als der GP.
- Zu einem Unterschied zwischen GP und FP kann es nur kommen, wenn die Aktivität **nicht** auf dem kritischen Pfad liegt.
- Liegt die Aktivität auf dem kritischen Pfad, dann ist der Puffer sowohl für GP und für FP identisch, nämlich Null.

Kritischer Pfad

Definition:

- der Kritische Pfad hat keinen Gesamtpuffer
- der Kritische Pfad hat keinen freien Puffer
- jede zeitliche Verzögerung verschiebt das Gesamtprojekt
- wird durch rote Verbindungspfeile markiert - GP hier immer 0
- **Merken:** wenn GP 0 = kritischer Pfad

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

